Proyectos de Biodiseño 1

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Hito 2

Torres Castañeda, Ricardo Percy

Vásquez Cruz, Gustavo Alonso

Neciosup Villareal, Jared Mathias

Murga Quispe, Jostin Rajhúl

Cochachin Falero, Jairo Gonzalo



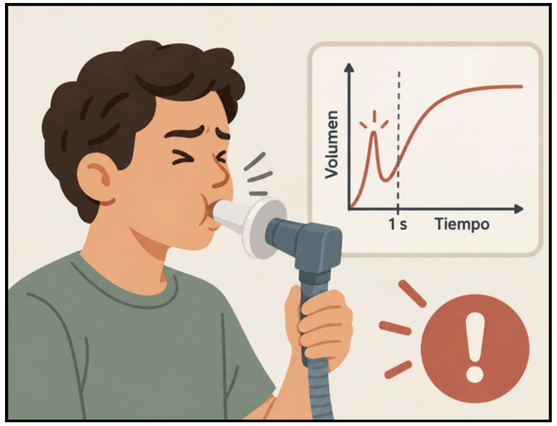
¿Cuál es el problema?

La calidad de la maniobra limita la confiabilidad de la espirometría

La espirometría es una prueba fundamental para evaluar la función pulmonar; sin embargo, la confiabilidad de sus resultados depende de que el paciente realice correctamente la maniobra y de una adecuada evaluación de su calidad.



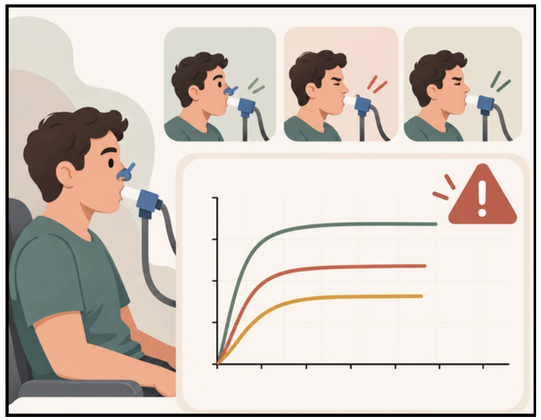
Inicio inadecuado de la espiración



Tos durante el primer segundo



Finalización prematura

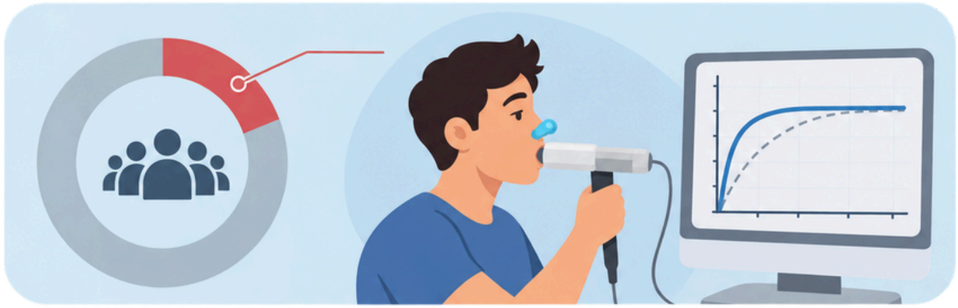


Baja reproducibilidad entre maniobras

ATS/ERS establece criterios específicos de aceptabilidad y reproducibilidad para considerar válida una maniobra. El documento menciona, entre otros, el volumen de extrapolación retrógrada, ausencia de tos en el primer segundo, ausencia de fugas o cierre glótico y reproducibilidad de FVC y FEV_1.

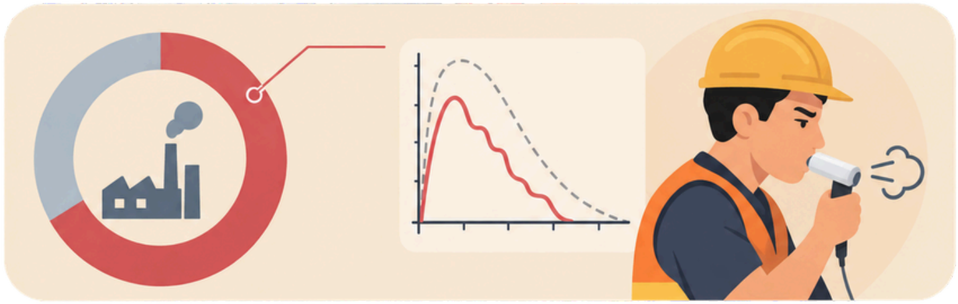
El problema ocurre en la práctica

Una proporción importante de las pruebas no alcanza una calidad adecuada



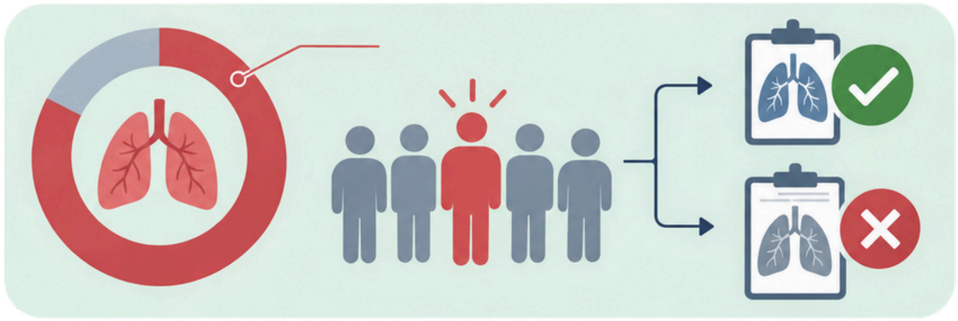
20,9 %

de las espirometrías fueron clasificadas como inaceptables.



69,7 %

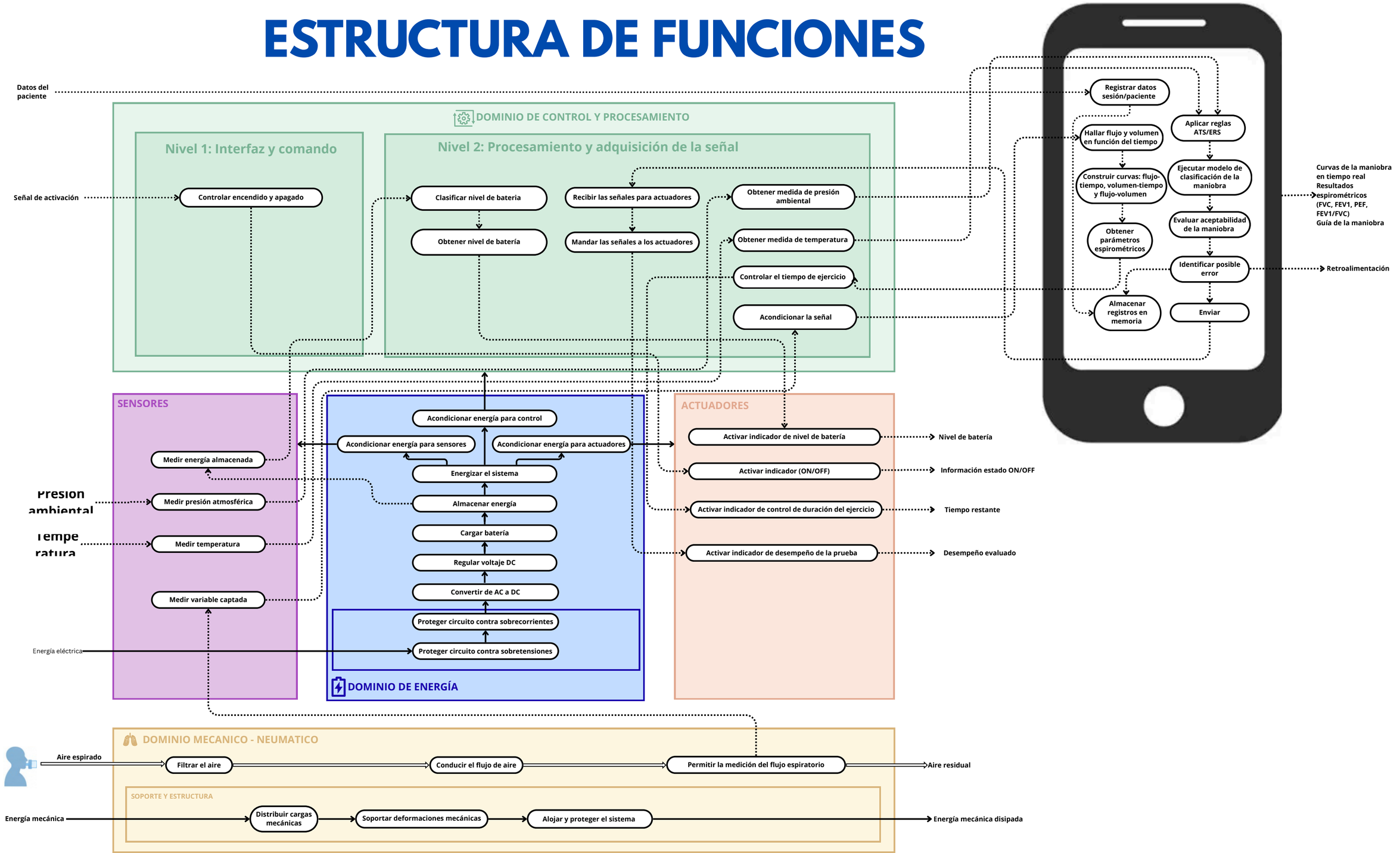
de 776 pruebas realizadas en un estudio de salud ocupacional en Rasht fueron consideradas inaceptables. Se observaron pausas, tos durante el primer segundo y espiraciones demasiado cortas.



88,7 %

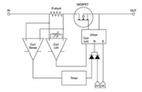
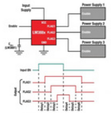
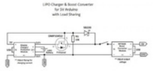
de los casos de EPOC identificados en el estudio PLATINO no tenían diagnóstico previo. Además, entre quienes ya tenían diagnóstico de EPOC, el documento reporta que 63,7 % presentó una espirometría normal y solo 34 % había tenido alguna espirometría previamente.

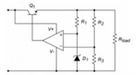
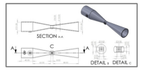
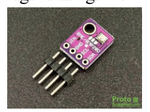
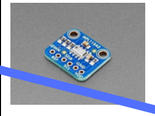
ESTRUCTURA DE FUNCIONES



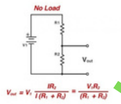
Matriz de Zwicky

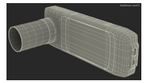
MATRIZ MORFOLÓGICA

Nro.	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
	Convertir de AC a DC	Fuente regulada conmutada AC/DC 	Fuente regulada lineal 	Adaptador AC/DC externo 
	Proteger circuito contra sobretensiones Proteger circuito contra sobrecorrientes	Protección pasiva/discreta 	Protección electrónica integrada 	Protección integrada en gestión de energía 
	Cargar batería	Cargador lineal 	Cargador conmutado 	Gestor de energía con cargador integrado 
	Controlar encendido y apagado	Botón pulsador (el microcontrolador controla el encendido y permite apagarse solo) [S2] 	Switch DC 2 pines (corta la energía por completo, no consume en reposo) [S1] 	-
	Almacenar energía Energizar el sistema	Batería recargable de Lipo 	-	Batería recargable Li ion 

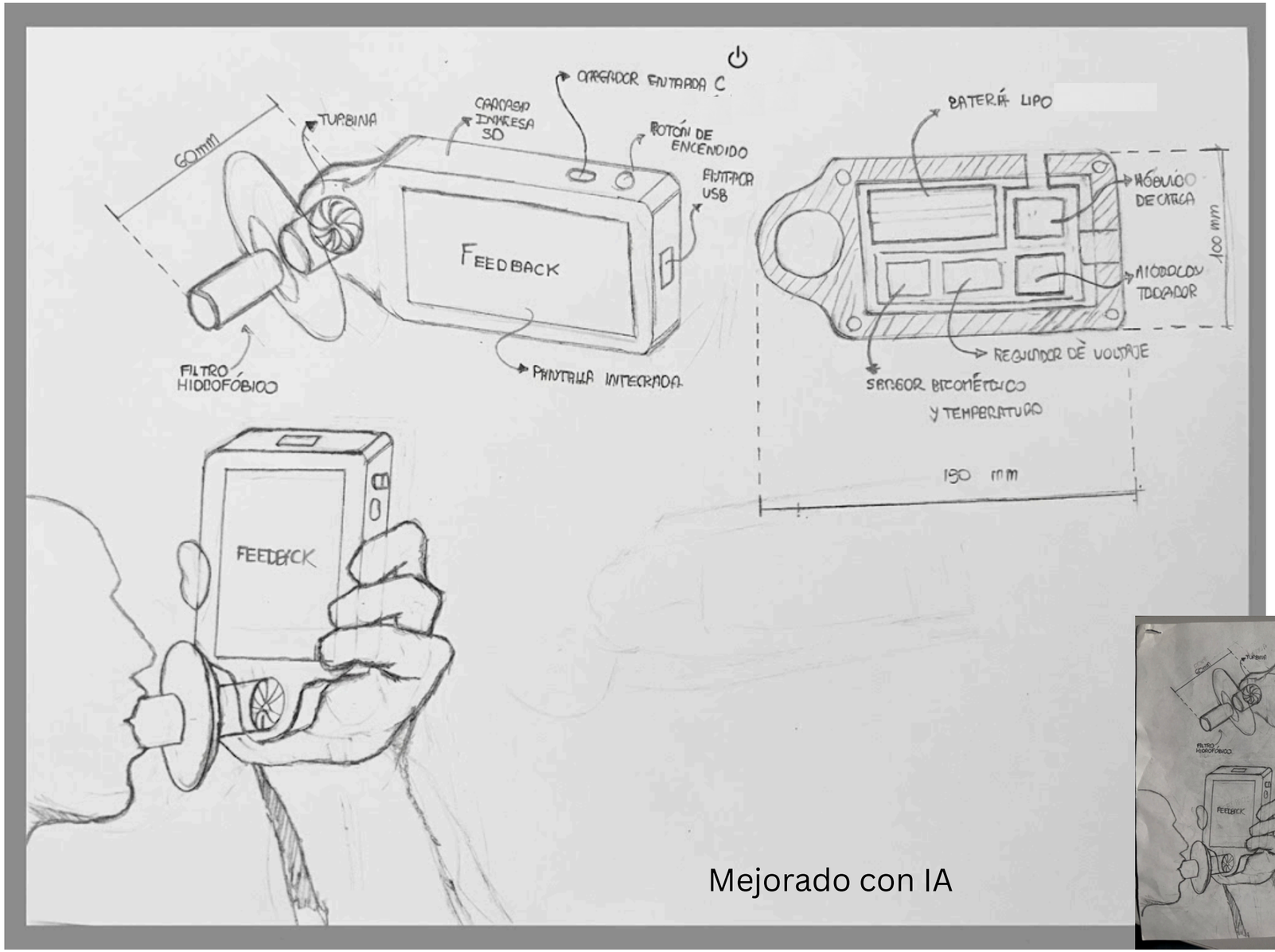
	Regular voltaje DC Acondicionar energía para sensores. Acondicionar energía para actuadores. Acondicionar energía para control.	Regulador lineal 	Convertidor DC/DC elevador/reductor 	Gestor de energía multisalida 
	Medir variable captada Conducir el flujo de aire Permitir la medición del flujo espiratorio	Presión diferencial mediante restricción del flujo 	Turbina con detección óptica 	Sensor térmico de flujo MEMS 
	Medir temperatura Medir presión atmosférica	Sensor ambiental digital integrado 	Sensor barométrico digital con temperatura 	-
	Activar indicador de desempeño de la prueba Activar indicador de control de duración del ejercicio	Interfaz visual en aplicación 	Pantalla integrada 	Retroalimentación visual / sonora.  
	Activar indicador	Indicador LED		

Matriz de Zwicky

	(ON/OFF) Activar indicador de nivel de batería			
	Clasificar nivel de bateria Obtener nivel de batería Medir energía almacenada	Medición de tensión de batería 	Medidor de estado de carga 	-
	Acondicionar la señal	Acondicionamiento analógico + conversión A/D 	No necesita conversión analógica a digital.	Sensor digital con acondicionamiento integrado 
	Obtener medida de temperatura Obtener medida de presión ambiental Controlar el tiempo de ejercicio Recibir las señales para actuadores Mandar las señales a los actuadores	Procesamiento embebido mediante microcontrolador 	Procesamiento en dispositivo móvil 	Procesamiento en embebido + dispositivo móvil  
	Transmitir datos	Bluetooth/BLE 	USB 	Wi-Fi 
	Filtrar el aire	Filtro	Filtro hidrofóbico	Elemento de flujo

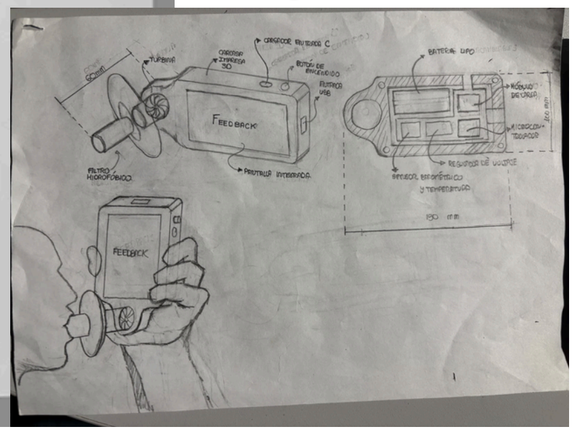
	Proteger sistema de saliva/condensación	antibacteriano/viral 		desechable 
	Distribuir cargas mecánicas Soportar deformaciones mecánicas Alojar y proteger el sistema	Estructura fabricada mediante impresión 3D 		-

Boceto solución 1

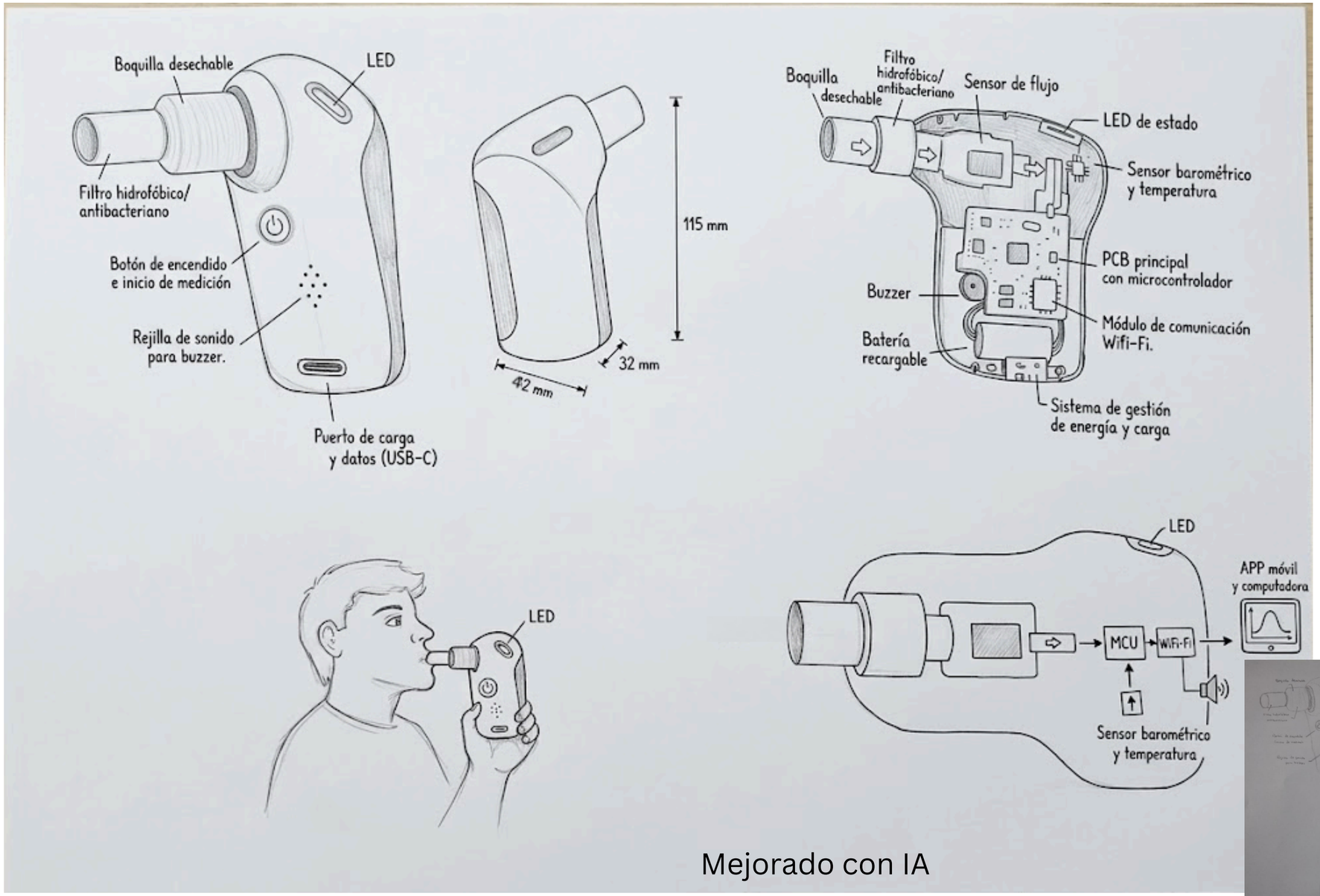


Mejorado con IA

Original

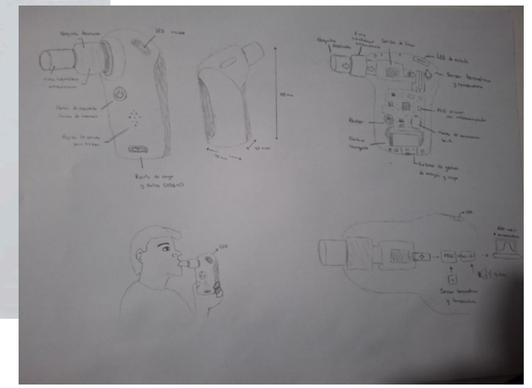


Boceto solución 2

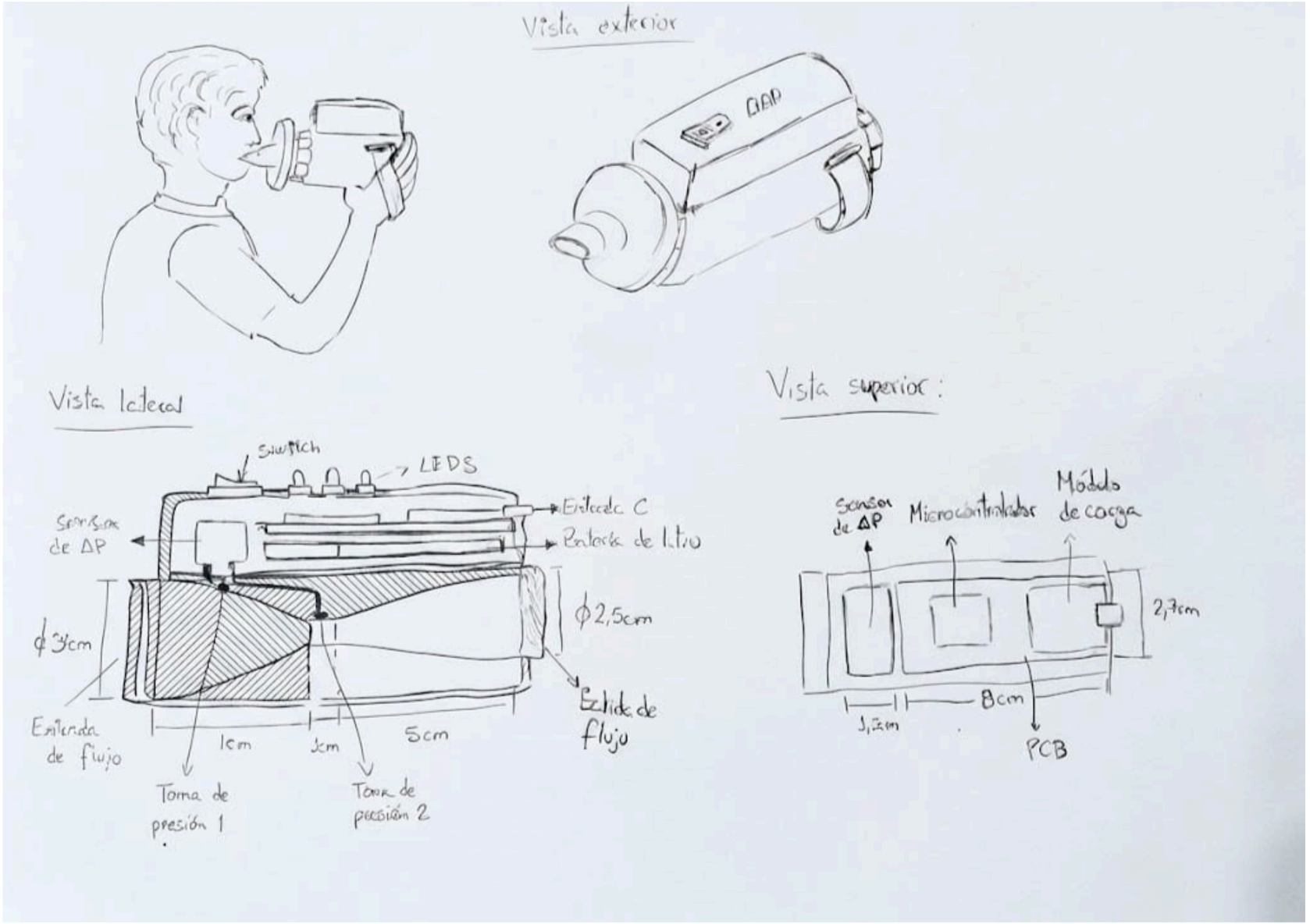


Mejorado con IA

Original



Boceto solución 3



Matriz PUGH

N°	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones			
		1	2	3	4 (Ideal)
1	Precisión de medición	2	2	3	4
2	Seguridad y protección eléctrica	2	2	3	4
3	Costo de implementación	3	3	1	4
4	Facilidad de uso	2	2	2	4
5	Consumo energético	2	2	3	4
6	Autonomía de batería	2	2	3	4
7	Facilidad de montaje	3	2	2	4
8	Facilidad de mantenimiento	3	2	2	4
9	Procesamiento de datos	2	2	3	4
10	Visualización y retroalimentación	2	2	2	4
11	Protección contra saliva y condensación	2	2	3	4
12	Portabilidad	2	2	3	4
	Suma Total	27	25	30	48

Optimización de recursos

	Costo de componentes	Envío (local + importación)	Imprevistos (15%)	Costo final
Solución 1	S/ 1000.28	S/ 200	S/ 180.04	**S/ 1380.32**
Solución 2	S/ 562.61	S/ 200	S/ 114.39	**S/ 877.00**
Solución 3	S/ 372.16	S/ 200	S/ 85.82	**S/ 657.98**

Preparación de la entrevista

Objetivo: Identificar dificultades durante la prueba y recoger recomendaciones para mejorar nuestro espirómetro portátil.

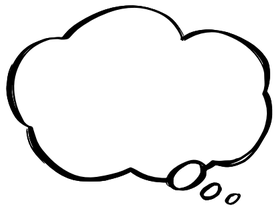
Entrevistado
Dr. Enrique Valdivia
Médico neumólogo con experiencia en espirometría.



Preparación
Guion de 15 preguntas y una pregunta de cierre, organizado por temas.



Comunicación
Preguntas abiertas, explicación del prototipo y aclaración de dudas mediante ejemplos.



Escucha activa
Retomamos sus respuestas para profundizar en el acompañamiento del paciente y las ayudas audiovisuales.



Registro y ética
Notas y transcripción, trato respetuoso y uso académico de la información.

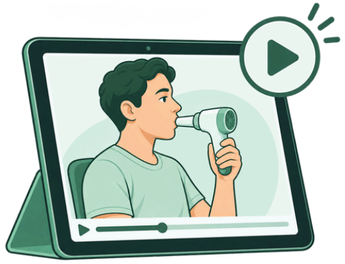


Preguntas claves

1	¿Cuál es la principal dificultad para obtener una espirometría de buena calidad?	Que el paciente comprenda las instrucciones y mantenga el esfuerzo, sin interrumpir el soplo antes de tiempo.
2	¿Qué revisa para determinar si los resultados son confiables?	Los valores numéricos, las curvas flujo-volumen y volumen-tiempo, y la repetibilidad entre intentos. Un número aislado no es suficiente.
3	¿Cómo deberían darse las indicaciones para ayudar al paciente?	Mediante una demostración previa y ayudas visuales sencillas, como un globo que se infla, complementando las instrucciones verbales o escritas.
4	¿Qué aspectos físicos y técnicos deben cuidarse en el dispositivo?	Una boquilla adecuada y el uso de filtros. En equipos por presión diferencial, la humedad en las líneas de medición puede alterar los resultados.

Insights de la entrevista

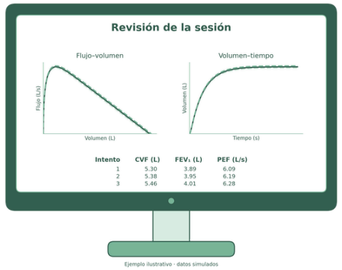
1. Comprensión de la maniobra
El paciente necesita entender cómo iniciar y mantener el soplo.
Mejora propuesta: demostración breve antes de la prueba.



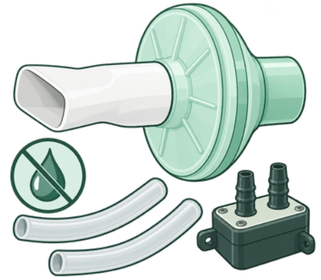
2. Acompañamiento visual
Los mensajes escritos pueden ser insuficientes.
Mejora propuesta: animaciones sencillas que complementen las indicaciones.



3. Revisión de resultados
La evaluación requiere valores, curvas y comparación entre intentos.
Mejora propuesta: mostrar ambas curvas y permitir revisar las maniobras de la sesión.



4. Cuidado del sistema de medición
La boquilla y la humedad pueden afectar la prueba.
Mejora propuesta: evaluar una boquilla adecuada, filtros y protección de las líneas de presión.



Necesidad identificada
Facilitar la comprensión y ejecución de la maniobra, proporcionando información que apoye al profesional en la revisión de su calidad.

REFERENCIAS

1. Lara B, Paredes E, Barbé F. Auditoría de calidad de las espirometrías realizadas en atención primaria de la región sanitaria de Lleida: Espir-Audit. Arch Bronconeumol. 2014;50(9):413-414.
2. Graham BL, Steenbruggen I, Miller MR, Barjaktarevic IZ, Cooper BG, Hall GL, et al. Standardization of Spirometry 2019 Update. An Official American Thoracic Society and European Respiratory Society Technical Statement. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(8):e70-e88. doi:10.1164/rccm.201908-1590ST
3. Alavi Foumani A, Alavi Foumani SA, Attarchi M, Etemadi Deilami A, Majlesi B, Ildari S, Eslami-Kenarsari H. Quality of spirometry tests in the field of occupational health. BMC Res Notes. 2024;17:11. doi:10.1186/s13104-023-06671-x
4. Martínez Eizaguirre JM, Irizar Aranburu MI, Estirado Vera C, Berraondo Zabalegui I, San Vicente Blanco R, Aguirre Canflanca E. Calidad de las espirometrías realizadas en las unidades de atención primaria de la provincia de Guipúzcoa. Aten Primaria. 2008;40(5):235-239. doi:10.1157/13120015}
5. Menezes AM, Perez-Padilla R, Jardim JR, Muiño A, Lopez MV, Valdivia G, et al. Chronic obstructive pulmonary disease in five Latin American cities (the PLATINO study): a prevalence study. Lancet. 2005;366:1875-1881.
6. Talamo C, et al. Diagnostic labeling of COPD in five Latin American cities. Chest. 2007;131(1):60-67. doi:10.1378/chest.06-1149